

商务印尼语谈判演练智能体产品需求文档

版本 v1.0 | 2026 年 9 月 | 文档用途：定义第一版产品范围、功能边界与效果验证方式

本文档定义一款面向中国印尼语学习者的商务谈判演练智能体。产品以自建的商务印尼语平行语料库为数据底座，让学习者在与 AI 采购经理的多轮谈判中完成真实的商务交际任务，并获得可以追溯到语料的反馈。文档依次说明要解决的问题、目标用户、第一版做什么与不做什么、如何衡量产品是否有效，以及四周的实现与验证安排。附录列出语料上线前必须完成的数据核对项。

1 背景与我的角色

1.1 现有数据与平台

团队已完成商务印尼语语料库第一阶段的建设：从股东信、公司财报、财经新闻、信函与报价单四个领域采集并清洗出 **4068 条** 精细标注的双语平行语料。每条语料包含 id_sentence、ind_sentence、ch_sentence、domain、sub_domain 以及 **negotiation_stage（谈判阶段）** 字段。基于这批语料搭建的检索平台已经可以按中文或印尼语关键词查询句子，并显示其领域与谈判阶段标签。

这批语料是本产品唯一难以复制的资产，价值不在规模，而在标注：每一条语料都带有谈判阶段标签，机器因此可以判断学习者此刻处在谈判的哪一步、这一步通常怎么说。

1.2 我的角色

我负责产品定义、语料标注体系设计与评测方案设计，并借助大模型辅助完成原型开发。技术分工与选型见附录 C。

1.3 术语

术语	含义
ESP	专门用途外语教学。本项目中指面向商务场景的印尼语教学。
平行语料	印尼语与中文逐句对应的双语数据，可用于检索与对照学习。
negotiation_stage	语料库中标注每条语料所属谈判阶段的字段，如询盘、议价、付款交涉。
语料增强	生成回应前先从语料库检索真实例句，再依据例句组织内容。
黄金评测集	由人工确定标准答案的一批测试样本，用于计算系统输出的准确率。

2 问题定义

2.1 目标用户

用户	当前状态	要完成的任务	使用场景
印尼语专业高年级学生（主要用户）	已掌握基础语法，商务表达多来自教材，缺少实战机会	在议价、账期、交期等场景中说得出体的话	商务印尼语课程实训、求职面试准备

用户	当前状态	要完成的任务	使用场景
跨境电商与外贸新人（次要用户）	能用印尼语完成基本沟通，但不清楚语气是否得体	在与印尼供应商往来中避免失礼与误解	入职前的自我准备、日常询价
课程教师（使用与采购决策者）	希望布置口语实训，但无法逐一陪练与批改	为学生提供可重复的练习与可检查的反馈	课堂任务布置、学生表现检查

2.2 现有替代方案及其不足

替代方案	用户现在怎么做	不足
通用大模型	直接与 ChatGPT、DeepSeek 用印尼语对话	语言流畅，但表达偏教科书味，无法确认是否贴近印尼企业的真实用法；反馈停留在通用语法层面，不涉及商务惯例；没有可核对的依据
教材与教辅	背课文、做书面练习	语料陈旧，无法互动，没有即时反馈
教师一对一角色扮演	课上与老师演练	效果最好，但机会稀缺，无法随时练习，缺少过程记录用于复盘
现有语料检索平台	查询单词、查看例句	能得到真实语料，但学习者不知道自己该说什么，检索结果不成体系
印尼语母语朋友或语言交换	找人聊天、请对方修改	对方通常不是商务人士，无法判断商务得体性，时间也不稳定

2.3 问题陈述

学习者缺少一个可以反复练习、并且每次反馈都有真实语料依据的商务谈判陪练。 现有工具要么流畅但不可验证，例如通用大模型；要么真实但不可练习，例如语料检索平台。

3 产品定位

3.1 一句话定位

一个建立在自建商务印尼语平行语料库之上的谈判演练教练：学习者扮演中国出口商，与 AI 扮演的雅加达采购经理完成一场多阶段谈判，每一轮都能看到自己上一句话的诊断，以及语料库中同一阶段的真实表达。

3.2 与替代方案的差异

维度	通用大模型	本产品
语言来源	模型内部知识，无法核实	检索自 4068 条真实商务语料，可逐条溯源
教学结构	无	negotiation_stage 驱动的阶段状态机与完成判据
反馈依据	通用语法规则	语料佐证，且诊断范围限定在五类偏误内

维度	通用大模型	本产品
练习记录	无	会话复盘报告、阶段完成度、可导出的语料清单
领域知识	印尼语通用表达	商务场景：报价、账期、交期、索赔

3.3 为什么通用大模型不够

以下三条都可以被验证，也可能被推翻，因此第 7 节把它们写成待检验的假设。

1. 真实性无法验证。大模型写出的印尼语可能语法正确，却不是印尼企业在这一阶段会说的话。语料库提供了唯一的检验依据。
2. 反馈没有落点。通用模型的纠错停留在语法层面，而商务沟通的失败通常发生在得体性上，例如直接否定对方的报价。
3. 练习没有结构。谈判有固定的推进顺序，通用模型不会记录你已经谈完价格、还没谈付款条件，因此无法给出复盘与进度。

3.4 本产品不做什么

- 不做通用印尼语学习应用。词汇、语法、听力的通用训练不是本产品的目标。
- 不做翻译工具。产品允许提问，但不以即时翻译作为核心价值。
- 不做企业培训系统。第一版只验证学习场景下的效果，不涉及企业账户、权限与结算。

4 核心设计

4.1 用谈判阶段作为产品骨架

negotiation_stage 字段在本产品中不只用于检索过滤，它同时构成练习的骨架。系统维护学习者当前所处的阶段，据此决定角色扮演的推进方向、检索范围与完成判据。一场谈判因此有了可以衡量的进度，而不只是一段对话。

阶段	学习者需要完成任务	完成判据
开场与建立联系	问候、自我介绍、说明来意	使用恰当的称谓与问候语
询盘	询问产品规格、数量、价格区间与最小起订量	至少获取价格与起订量两项信息
报价	说明自己的需求与预期条件	给出明确的采购数量与目标价格
议价	就单价、折扣、数量阶梯进行协商	提出至少一次议价理由并回应对方条件
付款条件	就付款方式与账期达成一致	明确付款方式与账期期限
交货与物流	确认交期、装运方式与责任划分	明确交期与贸易术语
收尾与确认	复述共识、确认后续动作	复述至少两项已达成条件

阶段名称与顺序是设计基线，上线前必须用语料库中 negotiation_stage 的实际取值与条目数核对，核对清单见附录 B。

4.2 三种使用模式

同一套语料支撑三种交互，区别在于反馈出现的时机。每轮都插入纠错会打断谈判状态，学习者在产出过程中被频繁打断也不利于流畅度，因此把即时提示限制在预习阶段，把完整诊断留到复盘阶段。

模式	目标	交互方式	反馈时机	时长
预习	降低开口门槛	展示本阶段任务，以及 6 至 8 条来自语料的常用表达与术语	练习之前的支架	3 至 5 分钟
演练	完成一场真实谈判	学习者与 Bapak Hery 多轮对话，过程不打断	仅提供折叠的参考表达	10 至 15 分钟
复盘	把错误变成可复习的内容	逐句诊断、语料对照、阶段完成度	会话结束后	约 5 分钟

4.3 单轮输出结构

把每轮的两类信息落在界面上，而不是压在一条回复里。左侧是持续进行的对话，右侧是可按需展开的教练面板。

位置	字段	说明
左侧对话区	角色回应	Bapak Hery 的回复，使用印尼语，包含 Bapak 等称谓并按阶段推进
左侧对话区	学习者输入	学习者用印尼语作答，可申请中文提示
右侧教练面板	阶段指示	当前所处阶段、本阶段任务与已完成条件
右侧教练面板	语料例句	2 至 3 条同一阶段的真实语料，含中文译文与来源领域
右侧教练面板	表达诊断	限定范围内的偏误提示，每条附一条语料佐证
右侧教练面板	参考表达	同一意思更得体的说法，默认折叠，避免直接给答案

默认状态下，演练过程只显示阶段指示与语料例句，诊断与参考表达在复盘时展开。这个默认值来自 4.2 的设计理由，并将在用户测试中检验。

4.4 诊断范围的收敛

大模型对印尼语的语法判断并不总是可靠，而一次错误的诊断比没有诊断更损害信任。因此第一版的诊断不追求覆盖全部语法，只覆盖文献中已经识别、并且语料库能够提供佐证的五类偏误。

偏误类型	说明	语料如何佐证
词缀与词形	ber-、meN-、-kan、-i 等词缀的使用与派生错误	用同词根的真实语料展示正确词形
被动结构	汉语被动句迁移导致的 di- 结构误用或回避	展示商务语料中被动式的实际使用场景

偏误类型	说明	语料如何佐证
敬称与称谓	缺失或误用 Bapak、Ibu、Pak 等称谓	用语料中的称谓用法逐条对照
礼貌与语气策略	直接否定、命令式表达、缺少缓和语	用同一阶段的间接表达与模糊限制语对照
固定搭配与术语	报价、账期、交期等领域的搭配错误	用术语表与真实搭配对照

每条诊断必须同时给出三样东西：偏误类型、一条语料佐证、一句修改建议。缺少任意一项时，系统只提示这句话可以更地道，不给出具体判断，以避免没有依据的结论。

4.5 复盘报告

- 本场完成度：走完的阶段与未完成的条件。
- 逐句诊断：学习者原句、偏误类型、语料佐证、参考表达。
- 语料清单：本场出现的全部参考例句，可导出为复习表。
- 下一步建议：建议下一场练习的阶段与三条重点表达。

5 功能边界与优先级

功能	版本	理由
议价场景完整闭环（预习、演练、复盘）	第一版必做	单场景才能把状态机与诊断做对
谈判阶段状态机	第一版必做	差异化核心，也是复盘报告的基础
语料检索与引用	第一版必做	数据资产进入产品的唯一入口
复盘报告与导出	第一版必做	学习价值的落点
学习者语料采集	第一版必做	黄金评测集的来源，也是后续迭代的输入
多场景（付款、交期、索赔）	第二版	复用同一状态机，边际成本低
语音输入与输出	第二版	对口语训练有价值，但显著增加工程与评测复杂度
难度自适应	第二版	需要先积累足够的练习数据
教师端与班级管理	第三版	依赖课程侧的正式合作
企业版与账户体系	暂不做	不在项目与求职作品的验证范围内

6 关键用户流程

6.1 一场完整演练

1. 学习者选择场景与起始阶段，第一版固定为议价场景。
2. 系统进入预习模式，展示本阶段任务与 6 至 8 条语料表达。

- 3. 学习者开始演练，与 Bapak Hery 进行多轮对话。
- 4. 每一轮结束后，右侧面板更新阶段指示与同阶段语料例句。
- 5. 学习者点击参考表达时，只得到表达支架，不直接得到完整答案。
- 6. 谈判完成或达到轮次上限后，系统生成复盘报告。
- 7. 学习者导出语料清单，进入下一阶段或结束练习。

6.2 需要设计的失败路径

情形	处理方式
连续两轮用中文回答	用中文给出本阶段的表达支架，并把该轮记为未完成
直接要求代写	给出两条语料表达作为参考，要求改写后再提交
检索不到同阶段语料	放宽到同领域其他阶段，明确标注为参考表达，并在后台记录该阶段的数据缺口
模型无法确定诊断依据	输出通用提示，不给出具体偏误结论

7 指标与埋点

7.1 指标定义

指标	定义	第一版目标	数据来源
会话完成率（北极星）	完成全部阶段并生成复盘报告的会话占比	不低于 60%	会话日志
语料引用率	每一轮至少给出一条有效语料的轮次占比	不低于 95%	检索日志与人工抽检
诊断误报率	人工判定为错误或无依据的诊断条目占比	不高于 10%	黄金评测集
检索命中率	前三条语料中至少一条被判为适用的比例	不低于 80%	黄金评测集
表达质量提升	四维量表前后测均分差	提高 0.5 分以上	前后测评分
使用意愿	表示愿意继续使用的被试比例	不低于 70%	用户问卷

7.2 埋点事件

事件	触发时机	关键字段
session_start	进入演练	用户编号、场景、起始阶段、时间
turn_submit	学习者提交一轮	会话、轮次、当前阶段、输入语言、字数
retrieval_hit	返回语料	会话、查询内容、阶段、返回条目、是否被采用
hint_click	点击参考表达	会话、轮次、阶段
diagnosis_shown	展示诊断	会话、轮次、偏误类型、是否附有语料

事件	触发时机	关键字段
session_end	生成复盘报告	会话、完成阶段、完成率、总时长

7.3 待验证假设

假设	验证方式	通过标准
H1 语料增强的反馈在商务得体性与地道度上优于通用大模型	固定输入的对照实验	两个维度均值差不低于 0.5 且差异显著
H2 阶段状态机提高谈判任务完成度	完成率与会话轮次统计	完成率不低于 60%
H3 学习者能感知语料溯源的价值	用户测试与问卷	认同比例不低于 70%

完整的实验设计、量表与黄金评测集构建方法见配套文档《商务印尼语谈判演练智能体评测方案》。

8 风险与对策

风险	影响	对策
部分阶段的语料条目不足	检索质量下降，引用变成凑数	上线前盘点各阶段条目数，低于阈值时放宽检索范围并明确标注为参考表达
大模型诊断出现幻觉	错误诊断损害信任并误导学习	限定偏误类型、强制附语料佐证、标注置信度、按周人工抽检
学习者依赖参考表达	学习效果被高估	参考表达默认折叠，先提交再查看
语料的版权与授权	开源与发表受阻	公开发布只包含标注与出处，不发布第三方原文全文
单人开发与求职时间冲突	无法按期交付	交付范围压缩到单场景闭环，每周产出可演示版本
效果只在熟人样本上验证	结论不成立	被试包含非熟人参与者，并在结论中说明样本局限

9 四周里程碑

四周内完成可演示的第一版，并与研究生创新项目的结题进度相互复用：同一份产出同时作为结题材料与作品集材料。

周次	目标	交付物	验收标准
第 1 周	语料核对、检索链路打通	字段分布报告、检索接口	各阶段可用条目数已知，前三条检索结果经人工判断可用
第 2 周	状态机与角色扮演闭环	可对话的原型	能完整走完议价阶段的对话

周次	目标	交付物	验收标准
第 3 周	诊断、语料面板与复盘报告	可用于测试的产品版本	每轮输出具备阶段、语料、诊断三类信息
第 4 周	用户测试与迭代	测试记录、改动清单	8 至 10 名被试完成测试，完成率与体验指标达标

10 后续版本

- 第二版：扩展付款、交货、索赔场景；加入语音输入；把复盘报告接入课程作业流程。
- 第三版：面向教师的班级视图与表现分析；把练习数据回流到语料标注，形成数据闭环。

附录 A 语料库字段与用途

字段	含义	在产品中的用途
id_sentence	语料唯一编号	引用与溯源
ind_sentence	印尼语原句	角色扮演的参考表达
ch_sentence	中文译文	辅助理解与中文检索
domain	领域：股东信、财报、财经新闻、信函报价单	检索过滤与来源标注
sub_domain	子领域	更细的检索条件
negotiation_stage	谈判阶段	状态机、检索过滤与复盘分组

附录 B 上线前的数据核对清单

核对项	目的	判定标准
negotiation_stage 的取值与条目数分布	确认阶段划分与语料实际一致	与 4.1 阶段表一致，每个阶段的条目数记录在案
domain 与 sub_domain 分布	确认领域覆盖均衡	各领域的条目数与占比已知
字段缺失率	避免检索与引用出错	编号、双语文本、领域与阶段字段无空值
近重复句对	避免向学习者推荐重复例句	抽取 100 条人工检查，重复率低于 5%
中文译文抽检	确认译文可用于教学	随机抽取 100 条，错误不超过 5 条
来源与授权状态	明确可以公开的范围	每条语料可追溯到来源，公开发布范围已经确定

附录 C 第一版技术方案

模块	职责	实现方式
语料库	存储与查询标注语料	复用现有检索平台的数据库，导出为本地结构化文件供原型使用
检索	按阶段过滤，语义与关键词混合召回	多语嵌入模型加关键词检索，谈判阶段作为硬过滤条件
对话与诊断	角色扮演、诊断、参考表达生成	调用大模型接口，提示词固定阶段、语料与输出字段
状态机	维护当前阶段与完成判据	独立于模型的规则模块，模型只负责语言部分
前端	左侧对话区、右侧教练面板	轻量 Web 页面，先满足演示与测试
记录	埋点与评测数据	结构化日志，用于计算评测方案中的各项指标

这里刻意不做模型微调。四千余条语料用于微调收益有限，而且语料更新后需要重新训练；检索增强可以随时更新语料，并且每条输出都能指回来源，这与产品的教学定位一致。